排序算法的下界

假设给定一个不同整数组成的已经排好序的数组 A[1,...,n],我们需要在该

数组中查找是否存在索引 i，使得 A[i]=i。

(1) 尝试用描述分治算法来解决该问题。 要求写出伪代码。

(2) 使用主定理估计第（1）小题中你所描述算法的复杂度。(注意：给出的算法应当保证在

O(lg n)的运行时间内)。(3) 若从进程 P1 发来一个请求(0,4,2,0)，这个请求能否立即被满

足？如安全，给出安全序列；否则说明原因。

三. (**12′**) 设有序数组$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，满足$a_1<a_2<\cdots<a_n$，且$n=2^k$，设计算法求解数组中相邻两数差距的最小值，要求使用分治算法，时间复杂度尽可能小。

（1）写出递归方程和复杂度。(**4′**)

（2）补充算法伪代码。(**8′**)

（注：原卷伪代码有点丑，以及下面的等于号是原卷就写的，伪代码应该用箭头）

期末试卷　算法 1 分治法求有序数组中相邻两数差距的最小值

输入： 有序数组 $A[l...r]$

输出： 相邻两数差距的最小值

```
1:  function CHOOSEMINIMUMDIFFERENCE(A[l...r])
2:      if _____ then
3:          return False
4:      else
5:          if _____ then
6:              return _____
7:          else
8:              _____
9:              d1 = _____
10:             d2 = _____
11:             _____
12:             ans = min(_____)
13:             return ans
14:         end if
15:     end if
16: end function
```

4.已知一个有序表为{13,18,24,35,47,50,62,83,90,115,134}，当用二分查找方法查找值为 90 的元素时，查找成功时，值比较的次数为

A.2

B.3

C.4

D.5

三、（10 分）

给你一个长度为 n+1 的整数数组 nums，其中 nums 的所有整数都在范围[1, n]内，nums 中有且仅有一个整数重复出现。现在，需要找出这个重复的数。

我们可以使用二分查找的思路解决这个问题。

算法设计思路：

定义第 i 个 cnt 表示 nums 数组中小于等于 i 的数有 cnt 个，那么设这个重复的数为 target，则对于任意的在[1, n]中的 num 有

如果 num<target，那么 cnt[num]<=num;

如果 num>=target，那么 cnt[num]>num。

（1）根据以上思路，补全这个算法的伪代码。（8 分）

（2）给出算法的时间复杂度分析。（2 分）

```
FindDuplicate(nums)
    L ← 1;
    R ← n;
    While _____ Do
        mid ← (L+R)/ 2;
        cnt ← 0;
        For i←1 To n Do
            If _____ Then
                cnt ←cnt + 1;
        If _____ Then
            L ← mid + 1;
        Else
            R ← mid - 1;
            _____
    Return ans;
```